LAPORAN PRAKTIKUM

PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK



Nama : May Cristin Hutagalung

NIM : 41425020

Prodi : DIV Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

2026

TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Tugas

1. Lakukan analisa mengapa atribut jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi termasuk setter-getter nya pada kelas Motor dan Mobil tidak dibuat di dalam IKenderaan? Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.

   Jawab : Interface IKendaraan adalah kontrak yang berisi kemampuan dan atribut yang dimiliki oleh semua jenis kendaraan: jumlah roda, dimensi, jumlah spion, warna, cetak informasi, dan kalkulasi percepatan.

   Karena

   - Hanya relevan untuk Motor dan Mobil. Sepeda tidak memakainya. Sepeda meng-override kalkulasiPercepatan() dengan logika sendiri (hasil tetap 10.0 bila ada nilai 0), tanpa field tersebut.

   - Mencegah pemaksaan implementasi. Jika ditaruh di interface, Kendaraan dan Sepeda wajib meng-override setter/getter yang tidak mereka butuhkan. Ini melanggar *Interface Segregation Principle*.

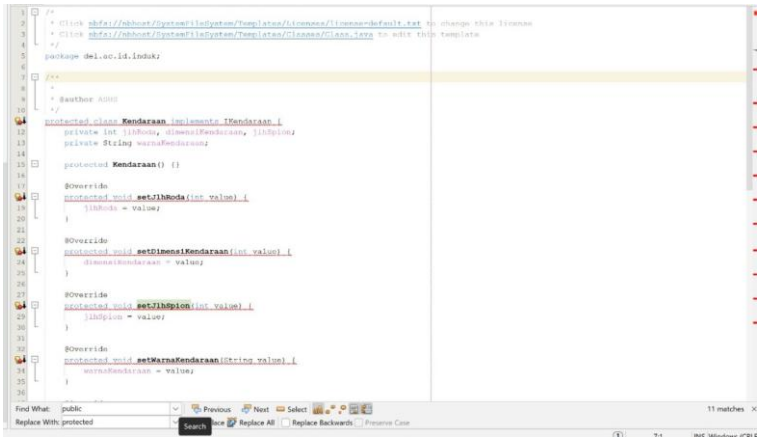
   - Menjaga interface tetap stabil. Setiap perubahan interface memaksa seluruh class yang meng-implement ikut berubah.

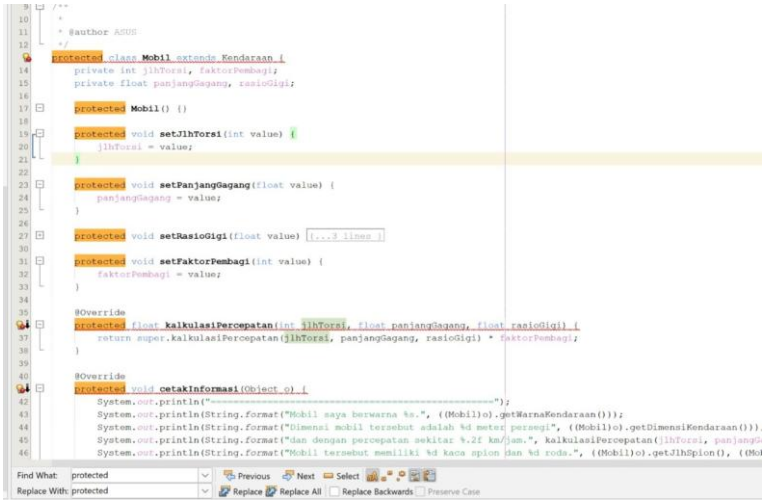
   Spesialisasi di subclass. Atribut khusus lebih tepat berada di subclass (Motor, Mobil) yang membutuhkannya, sedangkan hal umum ada di interface/superclass.

   - **Encapsulation.** Atribut tersebut private dan diakses lewat setter di class masing-masing, sehingga detail internalnya tersembunyi.

2. Ubahlah seluruh access modifier metode yang ada pada kelas “Kendaraan” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.

   Jawab :





Ada berbagai masalah setelah mengubah modifier kelas Mobil menjadi protected.Pertama di baris protected class Mobil extends Kendaraan ,kompiler tidak bisa mengkompilasi karena di Java sebuah kelas tingkat atas hanya bisa memiliki modifier public atau package . Artinya modifier protected hanya berlaku untuk kelas anggota dan bukan untuk kelas itu sendiri. Selain itu di baris Kendaraan tidak bisa diakses di dalam paket del.ac.id.anakan karena kelas induknya juga protected.

Dalam percobaan ini semua modifier akses pada kelas Mobil diubah menjadi dilindungi bukan publik seperti setJlhTorsi,setPanjangGagang,setRasioGigi,setFaktorPembagi,kalkulasiPercepatan dan cetakInformasi.Saat perubahan tersebut terjadi program tersebut menerima dua kesalahan. Pertama adalah kesalahan pada kelas Mobil pada metode kalkulasiPercepatan dan cetakInformasi. Metode kalkulasiPercepatan dan cetakInformasi pada kenyataannya menimpa metode publik dari kelas induknya yaitu Kendaraan. Namun dalam Java metode yang menimpa metode dari kelas induknya tidak boleh memiliki modifier akses yang lebih lemah dari pada metode kelas induknya. Karena itu dilindungi lebih lemah dari publik.Oleh karena itu pesan muncul:mencoba memberikan hak akses yang lebih lemah; publik.

3. Sama seperti soal no.2, lakukan perubahan access modifier metode pada kelas “Mobil” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.

   Jawab :

   Konsep antarmuka digunakan melalui IBuku yang memiliki metode umum yaitu getJudul(), hitungDenda() dan cetakInformasi(). Antarmuka mendefinisikan metode tanpa memberikan implementasi sehingga diperlukan untuk mengimplementasikan metode tersebut untuk semua kelas yang mengimplementasikan antarmuka tersebut.

   Konsep pewarisan digunakan dimana Buku dibuat sebagai kelas induk yang mengimplementasikan IBuku. Sub kelas yaitu Novel dan Majalah didefinisikan menggunakan konsep extends yang akan mendapatkan semua atribut dan metode dari Buku tanpa harus menulisnya kembali dan bisa memiliki atribut dan perilaku spesifik mereka sendiri dan bisa menimpa metode seperti hitungDenda() dan cetakInformasi() sesuai dengan kebutuhan mereka.